

Confronto tra teoria e modello Netlogo

Premesse

E' importante chiarire che il modello su Netlogo non replica esattamente la teoria microeconomica, che si basa su curve di domanda, costi marginali, ricavi marginali, equilibrio concorrenziale. In microeconomia si affrontano modelli statici, in cui la formazione del prezzo e della quantità dipende da delle regole specifiche per ciascun tipo di mercato.

In Netlogo è stato modificato un modello agent-based già esistente (bidding market), ispirandosi alla teoria microeconomica, tuttavia non si tratta di un modello analitico microeconomico.

Nei modelli classici di microeconomia:

- il prezzo è determinato dalle curve di domanda e offerta;
- le imprese massimizzano il profitto calcolando $\text{marginal cost} = \text{marginal revenue}$;
- gli acquirenti sono perfettamente razionali e hanno sempre tutta l'informazione;
- tutto si esprime in equazioni e grafici.

In un modello agent-based come quello fatto in Netlogo:

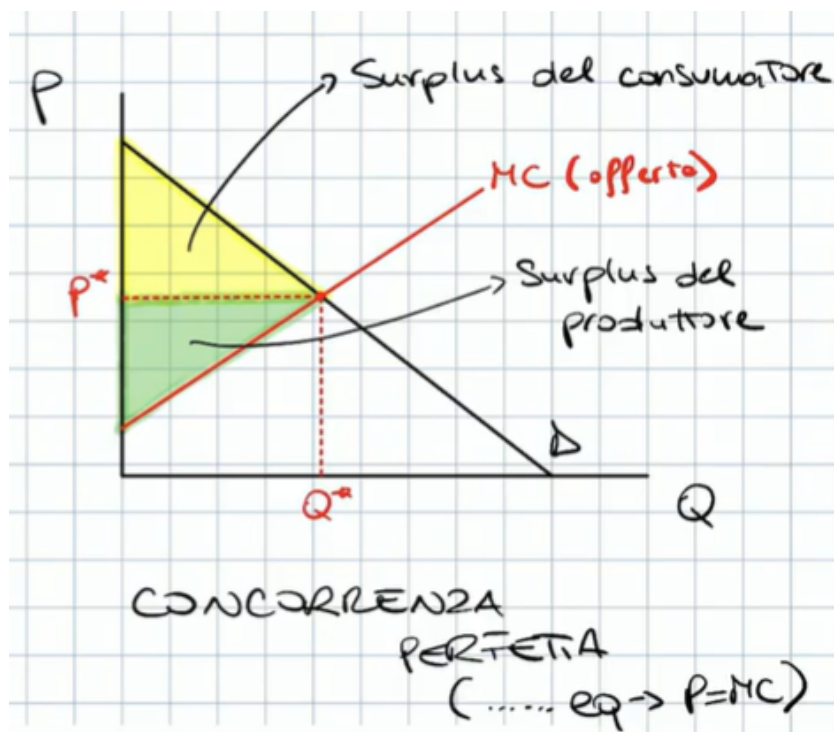
- non sono esplicitati costi marginali o ricavi marginali;
- non c'è una curva di domanda, ma solo tanti agenti con una disponibilità a pagare (willing-to-pay);
- i venditori non massimizzano un profitto teorico (come si vede negli esempi riportati più avanti), ma si comportano con regole semplici (aumentano o diminuiscono i prezzi in base al successo delle vendite), che rappresentano un adattamento delle regole nel modello originale (bidding market);
- nel tempo il calcolo del prezzo medio emerge da interazioni locali tra venditori e acquirenti con le proprie caratteristiche, non da equazioni globali.

Di seguito vediamo alcuni rimandi alla teoria microeconomica e un confronto con quello che presenta il lavoro svolto fino ad ora su Netlogo.

Concorrenza Perfetta

Teoria:

<https://www.youtube.com/watch?v=lxwOip06ARw>



Caratteristiche di questo tipo di mercato:

- tanti venditori;
- tanti acquirenti;
- prodotto omogeneo;
- NO barriere all'entrata;
- i venditori sono price taker (accettano il prezzo di mercato, non decidono loro).

Obiettivo: massimizzazione del profitto (π) del venditore (vale sempre per tutte le forme di mercato, ma avviene in maniera differente).

Dove π = Ricavi TOT - Costi TOT

MAX π : derivata $\pi = 0$

$$d\pi / dQ = \text{Ricavi Marginali (MR)} - \text{Costi Marginali (MC)} = 0$$

MR è la variazione dei ricavi dalle vendite all'aumento di 1 unità Q

MC è la variazione dei costi di produzione all'aumento di 1 unità Q

EQUILIBRIO: $MR = MC$

Poiché l'azienda è price taker:

$MR = \text{Prezzo}$

$\text{Prezzo} = MC$

ES: Se il prezzo fosse 3 e il marginal cost $2Q$

$2Q = 3$, $Q = 3/2$ (funzione offerta della singola azienda in concorrenza perfetta)

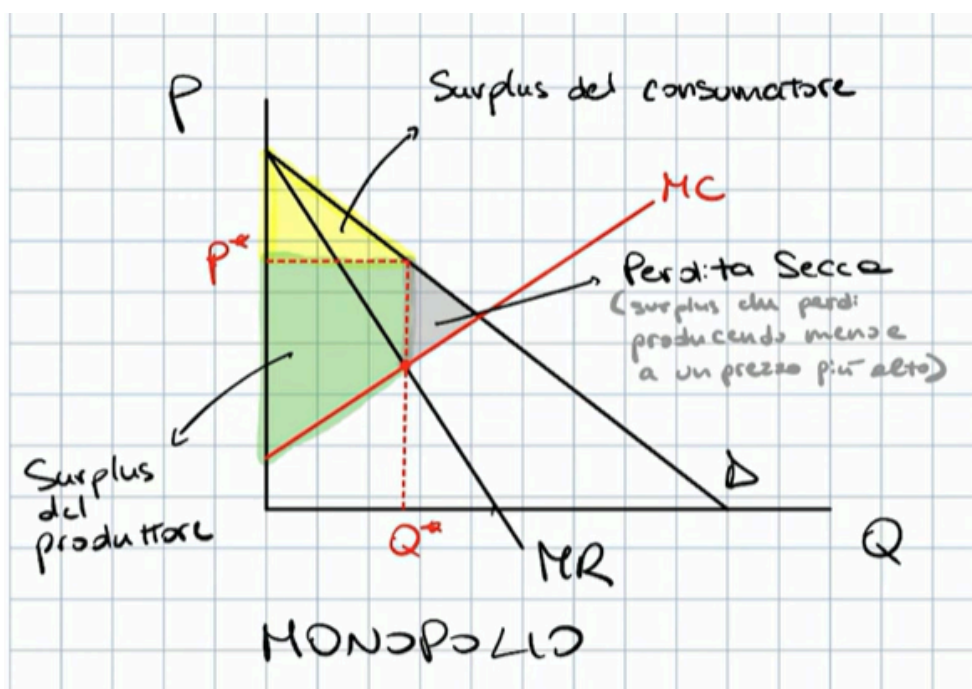
Confronto con Netlogo:

Nel lavoro di Netlogo abbiamo un caso in cui ci sono venditori e compratori che hanno disponibilità a vendere e acquistare diverse. Non siamo in un caso di competizione perfetta. I venditori fanno il loro prezzo, non chiedono tutti lo stesso valore (ovvero il prezzo di mercato). Nel modello Netlogo, il "mercato competitivo" rappresenta una situazione di concorrenza elevata con molti venditori, ma non una concorrenza perfetta nel senso teorico. I venditori fissano e modificano i propri prezzi in base ai risultati delle vendite. Il prezzo medio tende a stabilizzarsi nel tempo, ma con oscillazioni dovute alle dinamiche adattive degli agenti. Inoltre, nel codice non viene specificato nulla riguardo a costo marginale e ricavo marginale, un aspetto che persiste anche negli altri mercati.

Monopolio

Teoria:

<https://www.youtube.com/watch?v=aOdYh-Cx1Zg>



Caratteristiche di questo tipo di mercato:

- un venditore;
- tanti acquirenti;
- il venditore è price maker (sceglie lui il prezzo, non accetta quello di mercato che sarebbe inferiore).

Obiettivo: massimizzazione del profitto(π) del venditore

EQUILIBRIO: $MR = MC$

ma, in questo mercato, il ricavo marginale (MR) non è uguale al prezzo (P).

Il Prezzo è più alto rispetto al caso della concorrenza perfetta.

Secondo la teoria, la quantità Q è minore rispetto a quella della concorrenza perfetta.

Parte della domanda non è soddisfatta, si genera una perdita secca dovuta al fatto che il produttore price maker mantiene il prezzo alto.

Com'è l'elasticità della domanda? Dipende dal tipo di prodotto, se fosse essenziale e non ci fossero sostituti sarebbe anelastica, se non fosse così e ci fossero sostituti non sarebbe perfettamente anelastica.

Confronto con Netlogo:

Il modello del monopolio riprodotto su Netlogo NON simula il monopolio perfetto dal punto di vista della teoria. Mancano nel codice aspetti legati al ricavo marginale, Il venditore non calcola:

- quanto aumenta il ricavo quando vende un'unità in più,
- né come varia il prezzo al variare della quantità.

Non sono fatte considerazioni sul costo marginale, perché non ci sono costi di produzione:

- il monopolista non confronta MR con MC;

Per quanto riguarda la quantità prodotta:

- il monopolista vende quanto richiesto, se il prezzo è accettato.
- Quindi Q (la quantità venduta) è determinata dal comportamento dei compratori, non da una decisione ottimale del produttore.

Non c'è massimizzazione del profitto tramite calcolo:

- Non viene risolta nessuna equazione, non viene determinata il livello ottimale di P e Q (anche perché non abbiamo i costi, un aspetto determinante nei modelli microeconomici).

Non c'è una curva di domanda formale.

Quello che abbiamo su Netlogo è una simulazione in cui il monopolista è price maker come nella teoria, ma il prezzo viene aggiustato nel tempo in modo adattivo, a seguito del comportamento (scritto nel codice) di acquirenti e venditori. Il comportamento del monopolista non replica 1:1 il modello teorico del monopolio perfetto, che si basa sulla massimizzazione del profitto tramite la condizione $MR=MC$. Alla fine della simulazione Il prezzo finale è più alto che in un mercato competitivo, un aspetto di coerenza con la teoria economica.

Oligopolio

Teoria:

<https://www.youtube.com/watch?v=zJ3dd5NWBZs>

<https://www.youtube.com/watch?v=wACcdbGZEXo>

Consideriamo un caso semplice di duopolio (2 aziende).

Le aziende cercano sempre di massimizzare il loro profitto.

Esistono diversi tipi di oligopolio.

-Cournot: competizione sulla quantità, in maniera simultanea (decisione della quantità da produrre simultaneamente).

In Cournot, il prezzo applicato dipende dalla quantità di un'azienda A, ma anche da quella dell'altra azienda B. Il profitto di A dipenderà quindi dalla quantità di B, non solo da quella di A. Perché? Il profitto dell'azienda A è generato dalla quantità di A per il prezzo di mercato, il quale dipende anche dalla quantità di B. In questi casi si parla di funzione di reazione. Si calcola quanto deve produrre A per massimizzare il profitto in base a quanto produrrà l'azienda B. Lo stesso può essere detto per B e per il suo profitto. Anche B ha una sua funzione di reazione per calcolare la quantità da produrre per massimizzare il profitto tenendo conto della quantità prodotta da A. Entrambe le funzioni di reazione devono valere assieme, si inseriscono in un sistema e va risolto quello. Si trova la quantità ottima di A e di B in un equilibrio che prende il nome di 'Equilibrio di Nash' (dove ciascun attore gioca la miglior strategia in risposta a quella dell'altro) .

-Stackelberg: competizione sulla quantità, in maniera sequenziale (prima decide un'azienda, poi l'altra decide di conseguenza).

Una delle due aziende muove per prima (rimando alla teoria dei giochi, distinzione tra gioco simultaneo e gioco sequenziale). Esiste una leader e una follower. La leader decide la quantità e prezzo massimizzando il proprio profitto, la follower reagisce. La leader non ha più una funzione di reazione, la follower sì. La leader conosce la funzione di reazione della follower.

-Bertrand: competizione sul prezzo.

Si aprono due strade. La prima è che le due aziende abbiano costi marginali diversi, per prendere tutto il mercato le due aziende abbassano il prezzo fino a quando una delle due è fuori mercato perché il prezzo scende sotto il proprio costo marginale. In questa competizione una delle due imprese mette il prezzo leggermente sotto il costo marginale dell'altra, assicurandosi l'intero mercato. Nel secondo caso il costo marginale è uguale per le due imprese, la guerra di prezzi va avanti fino a che il prezzo non è uguale al costo marginale, arrivando all'equilibrio di mercato nella concorrenza perfetta.

Nel caso di collusione, due imprese collaborano, non si fanno la guerra. Formano un cartello, agendo come un monopolista, dividendosi i profitti.

Confronto con Netlogo

Nel codice Netlogo:

- I venditori non scelgono quantità: nel modello non esiste una decisione di quantità prodotta secondo la teoria microeconomica, ma viene assegnata randomicamente e subisce un modificatore. Ogni venditore ha sempre disponibilità a vendere, se c'è un acquirente disposto ad acquistare.
- I venditori competono sul prezzo, ma non alla Bertrand. Infatti:
 - non si osserva una "guerra dei prezzi fino al costo marginale";
 - non esiste il concetto di costo marginale nel codice;
 - non c'è prezzo simultaneo basato sulla previsione del prezzo altrui.
- I venditori non massimizzano il profitto in senso microeconomico. Cambiano il prezzo con regole reattive (del tipo: se ho venduto troppo/pochi, aumento/diminuisco).
- Non esistono funzioni di reazione, né equilibrio di Nash.
- I venditori non osservano strategicamente cosa fanno gli altri: non anticipano, non reagiscono in modo ottimale, non risolvono problemi di massimizzazione.
- I venditori non colludono: non comunicano, non cooperano, non condividono profitti.

Quindi:

Il modello Netlogo non rappresenta un oligopolio teorico formalizzato (Cournot, Bertrand, Stackelberg). Rappresenta invece un modello agent-based che simula il comportamento reattivo in un oligopolio, dove pochi venditori competono variando i prezzi in modo adattivo, sulla base del successo o insuccesso delle vendite precedenti.

In generale nei modelli Netlogo, il meccanismo del codice:

1. Ogni venditore ha un prezzo iniziale (asking-price).
2. Ogni acquirente ha una disponibilità a pagare (willing-to-pay).
3. Il venditore prova a vendere a quel prezzo.
4. Se vende troppo aumenta il prezzo (regola comportamentale).
5. Se vende poco o nulla lo abbassa.
6. Non sa nulla dei prezzi altrui.
7. Non massimizza una funzione analitica.
8. Non sceglie una quantità strategica.

Quindi, il prezzo che emerge non deriva da:

- equazioni matematiche,
- condizioni di primo ordine,
- equilibrio di Nash,
- ottimizzazione strategica.